合肥工业大学(宣城校区)试卷（A-2）

共 1 页第 1 页

2013～2014 学年第 一 学期　课程代码 14000118　课程名称 高等数学A(I)　学分 6　课程性质:必修☑、选修☐、限修☐　考试形式:开卷☐、闭卷☑

专业班级（教学班）＿＿＿＿＿＿　考试日期 2014年1月14日　命题教师 刘植　系（所或教研室）主任审批签名 张莉

一、选择题（每小题3分，共15分）

1、点 $x=\pi$ 是函数 $f(x)=\dfrac{x}{\sin x}$ 的（　）.

(A) 连续点　(B) 可去间断点　(C) 跳跃间断点　(D) 无穷间断点

2、设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内有定义，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充分条件是（　）.

(A) $\lim\limits_{t\to\infty} t\left[f\left(a+\dfrac{1}{t}\right)-f(a)\right]$ 存在　(B) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a)-f(a-2h)}{2h}$ 存在

(C) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在　(D) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+3h)-f(a+h)}{2h}$ 存在

3、当 $x\to 0$ 时，$f(x)=x-\sin x$ 是 $g(x)=x^2$ 的（　）.

(A) 低阶无穷小　(B) 高阶无穷小　(C) 等价无穷小　(D) 同阶但非等价无穷小

4、下列结论正确的是（　）.

(A) $\int_{-1}^{2}\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}dx=0$　(B) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{x}dx=0$　(C) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{x^3}dx=0$　(D) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{x^2}dx=0$

5、若 $f(x)$ 的导函数是 $\cos x$，则 $f(x)$ 的一个原函数是（　）.

(A) $1-\sin x$　(B) $1+\sin x$　(C) $1-\cos x$　(D) $1+\cos x$

二、填空题（每小题3分，共15分）

1、极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=$＿＿＿＿＿.

2、笛卡尔曲线 $x^3+y^3-3xy=0$ 在点 $\left(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{4}\right)$ 处的法线方程为＿＿＿＿＿＿＿.

3、设 $y=\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)$，则 $dy=$＿＿＿＿＿＿＿.

4、积分 $\int_{-2014}^{2014}\left(e^x+e^{-x}\right)\sin x\,dx=$＿＿＿＿＿.

5、微分方程 $\cos x\sin y\,dx+\sin x\cos y\,dy=0$ 的通解为＿＿＿＿＿＿＿.

三、计算下列各题（每小题7分，共35分）

1、求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\cot^2 x-\dfrac{1}{x^2}\right)$.

2、求 $\int_2^{+\infty}\dfrac{dx}{x\sqrt{x-1}}$.

3、讨论 $f(x)=\begin{cases} x\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续与可导性.

4、设 $f(x)=\int_{\cos x}^{\cos x}\sin\left(e^t\right)dt$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

5、求微分方程 $y''-3y'+2y=0$ 的通解.

四、（本题满分9分）求证：$b>a>e$ 时，$a^b>b^a$.

五、（本题满分8分）对函数 $y=\dfrac{x+1}{x^2}$，填写下表：

单调减少区间		凹区间	
单调增加区间		凸区间	
极值点		拐点	
极值		渐近线方程	

六、（本题满分 12 分）设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过原点，当 $0\le x\le 1$ 时，$y\ge 0$，又已知该抛物线与直线 $x=1$ 及 x 轴所围图形的面积为 $\dfrac{1}{3}$，求 a,b,c，使此图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小.

七、（本题满分6分）若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $0<f(x)<1$，$f'(x)\neq 1$，证明：在 $(0,1)$ 内恰有一点 ξ，使得 $f(\xi)=\xi$.

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学（宣城校区）试卷（A－1）

共 1 页第 1 页

2013－2014 学年第 一 学期　课程代码 1400011B　课程名称 高等数学A(1)　学分 6　课程性质：必修☑、选修□、限修□　考试形式：开卷□、闭卷☑

专业班级（教学班）＿＿＿＿＿＿　考试日期 2014年1月14日　命题教师 刘[illegible]　系（所或教研室）主任审批签名 张[illegible]

一、选择题（每小题3分，共15分）

1、点 $x=0$ 是函数 $f(x)=\dfrac{x}{\sin x}$ 的（　）.

(A) 连续点　(B) 可去间断点　(C) 跳跃间断点　(D) 无穷间断点

2、设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内有定义，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充分条件是（　）.

(A) $\lim\limits_{t\to\infty} t\left[f\left(a+\dfrac{1}{t}\right)-f(a)\right]$ 存在　(B) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}$ 存在

(C) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在　(D) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a)-f(a-h)}{h}$ 存在

3、当 $x\to 0$ 时，$f(x)=x-\sin x$ 是 $g(x)=x^2$ 的（　）.

(A) 低阶无穷小　(B) 高阶无穷小　(C) 等价无穷小　(D) 同阶但非等价无穷小

4、下列结论错误的是（　）.

(A) $\int_{-1}^{1}\sin x\cos^2 x\,dx=0$　(B) $\int_{-1}^{1}x^3\cos 2x\,dx=0$

(C) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{x}\,dx=0$　(D) $\int_{-1}^{1}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)dx=0$

5、若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$，则 $f(x)$ 的一个原函数是（　）.

(A) $1-\sin x$　(B) $1+\sin x$　(C) $1-\cos x$　(D) $1+\cos x$

二、填空题（每小题3分，共15分）

1、极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=$ ＿＿＿＿.

2、笛卡尔曲线 $x^3+y^3-3xy=0$ 在点 $(\sqrt[4]{2},\sqrt[4]{4})$ 处的切线方程为＿＿＿＿＿＿.

3、设 $y=\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)$，则 $dy=$ ＿＿＿＿＿＿.

4、积分 $\int_{-2014}^{2014}\left(e^x-e^{-x}\right)\cos x\,dx=$ ＿＿＿＿.

5、微分方程 $\cos y\sin x\,dx+\sin y\cos x\,dy=0$ 的通解为＿＿＿＿＿＿＿＿.

三、计算下列各题（每小题7分，共35分）

1、求极限：$\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(1-x\sin\dfrac{1}{x}\right)$.

2、求 $\int_{-\infty}^{0}\dfrac{\arctan x}{1+x^2}\,dx$.

3、讨论 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续与可导性.

4、设 $y=y(x)$ 由方程 $\int_{1}^{y}e^t\,dt+\int_{0}^{x}te^t\,dt=0$ 所确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

5、求微分方程 $y''-5y'+4y=0$ 的通解.

四、（本题满分9分）求证：$x\geq 0$ 时，$(1+x)\ln(1+x)\geq\arctan x$.

五、（本题满分8分）对函数 $y=e^{-x^2}$，填写下表：

单调减少区间		凹区间	
单调增加区间		凸区间	
极值点		拐点	
极值		渐近线方程	

六、（本题满分12分）设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过原点，当 $0\leq x\leq 1$ 时，$y\geq 0$，又已知该抛物线与直线 $x=1$ 及 x 轴所围图形的面积为 $\dfrac{1}{3}$，求 a,b,c，使此图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小.

七、（本题满分6分）设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且对 (a,b) 内的每一点 x，均有 $f(x)g'(x)-f'(x)g(x)\neq 0$，试证明：如果 $g(x)$ 在 (a,b) 内有两个不同的零点 $x_1<x_2$，则必有一点 $\xi\in(x_1,x_2)$，使 $f(\xi)=0$.

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。